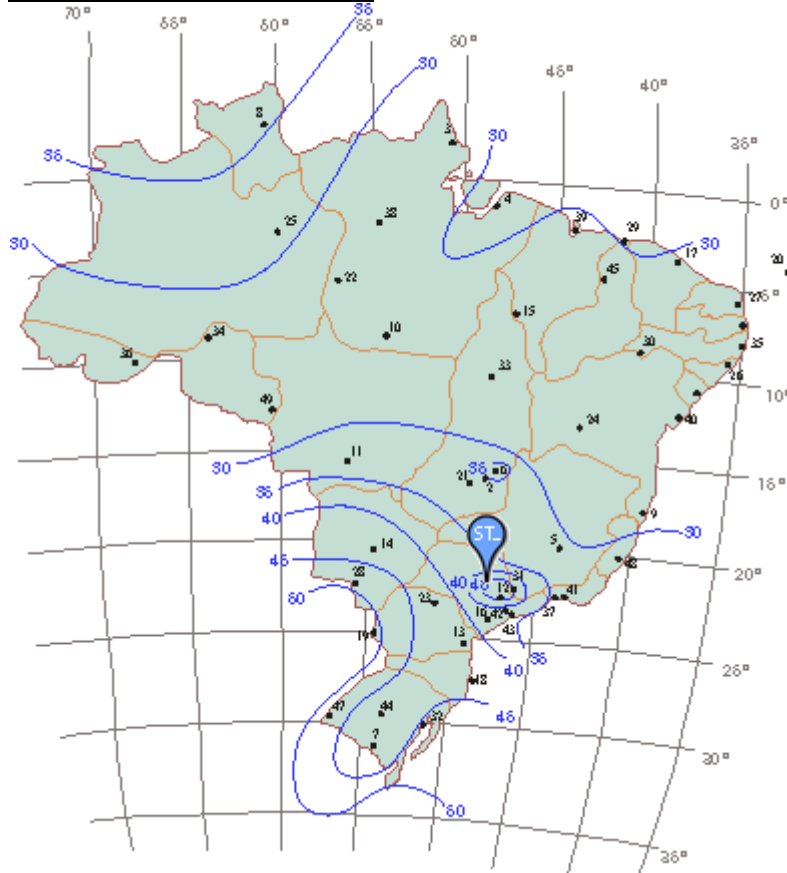


3. AÇÃO DO VENTO NA EDIFICAÇÃO

3.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DINÂMICA DO VENTO

3.1.1. Velocidade básica do vento



$V_0 = 45 \text{ m/s}$

3.1.2. Fator topográfico S_1

$S_1 = 1,00$ Terreno plano ou fracamente acidentado

3.1.3. Fator que relaciona rugosidade, dimensões da edificação e altura sobre o terreno S_2

Rugosidade do terreno: categoria II
Dimensões da edificação: classe B
 $Z = 3.73 \text{ m}$ Altura acima do terreno
 $S_2 = 0.92$

3.1.4. Fator estatístico S_3

Edificação Grupo 3
 $S_3 = 0.95$

3.1.5. Pressão dinâmica

$V_0 = 45 \text{ m/s}$ Velocidade básica do vento
 $V_k = V_0 \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3 = 39.36 \text{ m/s}$ Velocidade característica do vento

$$q = 0,613 \cdot V_k^2 = 94.97 \text{ kgf/m}^2$$

3.2. COEFICIENTES DE FORMA EXTERNO PARA PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE PLANTA RETANGULAR

Vento a 0°

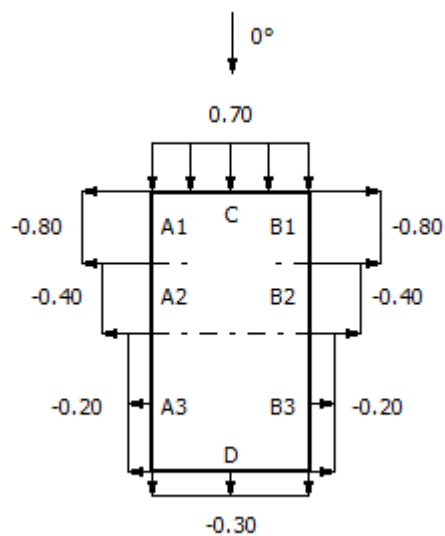
a = 63.75 m Maior dimensão horizontal da edificação

b = 9.10 m Menor dimensão horizontal da edificação

h = 2.6 m Altura da edificação

$$a_1 = \text{Max} \left(\frac{b}{3}; \frac{a}{4} \right) \leq 2 \cdot h = 5.20 \text{ m}$$

$$a_2 = \frac{a}{2} - a_1 = 26.68 \text{ m}$$



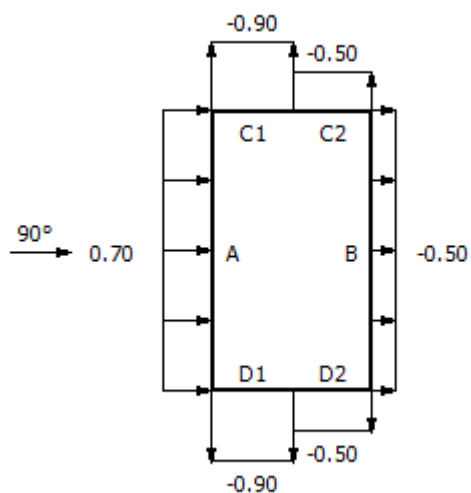
Vento a 90°

a = 63.75 m Maior dimensão horizontal da edificação

b = 9.10 m Menor dimensão horizontal da edificação

h = 2.6 m Altura da edificação

$$b_1 = \text{Min} \left(\frac{b}{2}; 2 \cdot h \right) = 4.55 \text{ m}$$



3.3. COEFICIENTES DE FORMA EXTERNO PARA TELHADOS COM DUAS ÁGUAS EM EDIFICAÇÕES DE PLANTA RETANGULAR

Vento a 0°



E -0.80	G -0.80
F -0.60	H -0.60
I -0.20	J -0.20

Vento a 90°

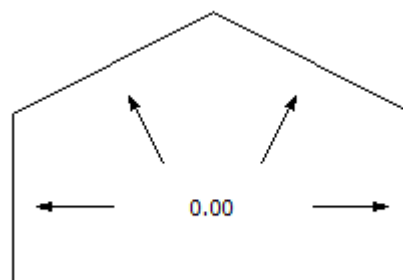
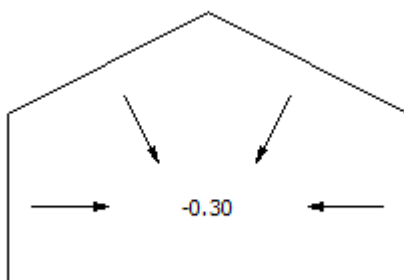


E -1.04	G -0.40
F -1.04	H -0.40
I -1.04	J -0.40

3.4. COEFICIENTES DE PRESSÃO INTERNA

Quatro faces igualmente permeáveis:
Cpi = -0,3 ou 0 (considerar o valor mais nocivo);

Vento a 0°



Vento a 90°

